

Índice

1. Resumen Ejecutivo	1
2. Marco de Referencia: el ADN del Game Feel de Mario Kart	2
2.1 Pilar 1 — El bucle salto-derrape-mini-turbo	2
2.2 Pilar 2 — Dirección con intención	2
2.3 Pilar 3 — Sensación de velocidad por encima de la velocidad real	2
2.4 Pilar 4 — Tensión en los umbrales	3
2.5 Pilar 5 — Economía de objetos por posición	3
2.6 Pilar 6 — Rubber-banding invisible y ritmo de paquete	3
3. Diagnóstico de Game Feel: Seis Hallazgos y Ajustes Concretos	3
3.1 Hallazgo 1 — El derrape entra sin salto	4
3.2 Hallazgo 2 — Dirección binaria sin modelado de entrada	5
3.3 Hallazgo 3 — Mini-turbo lento y poco legible	6
3.4 Hallazgo 4 — La salida turbo no tiene tensión	7
3.5 Hallazgo 5 — Feedback de velocidad incompleto	7
3.6 Hallazgo 6 — Ritmo, slipstream y rubber-banding	8
4. Dirección Visual Realista: Diagnóstico del Pipeline	9
4.1 Lo que ya está bien	9
4.2 Lo que impide el realismo	9
4.3 Dirección de arte recomendada: realismo de arcade	10
5. Dirección Visual Realista: Especificación Técnica	10
5.1 Carrocería con reflejos realistas	10
5.2 Iluminación de imagen (IBL)	11
5.3 Sombras bien definidas	11
5.4 Asfalto pulido y mojado	12
5.5 Iluminación dinámica por pista	12
5.6 Post-proceso calibrado	12
5.7 Presupuesto de rendimiento	13
5.8 Detalles que venden el realismo	13
6. Hoja de Ruta Priorizada	13
7. Métricas de Éxito y Validación	15

1. Resumen Ejecutivo

APEX KART es hoy un juego funcionalmente maduro: 12 pistas temáticas únicas de entre 1.450 y 1.750 metros, 12 personajes con estadísticas diferenciadas por clase de peso, 13 objetos con economía por posición, 4 modos de juego, multijugador online P2P con bots que rellenan las vacantes, y una capa de audio sintetizada que ya imita los cimientos sonoros de un kart de fiesta: motor continuo con pitch por velocidad, chirrido de derrape, mini-turbo por niveles, y música que se acelera un 6% en la última vuelta. La ingeniería también es sólida: física de paso fijo a 60 Hz con modelo de ángulo de deslizamiento, validación de vuelta por 12 sectores anti-atajo, y una suite de QA headless que simula 12 bots en las 12 pistas antes de cada despliegue. El veredicto de esta consultoría es claro: el problema no es de contenido ni de estabilidad, es de diseño sensorial.

La percepción de que el juego no se siente como Mario Kart se explica por dos brechas medibles. La primera es de game feel: seis decisiones concretas de ajuste se desvían del estándar de la franquicia. El derrape entra sin salto previo, la dirección es binaria y sin modelado de entrada, el mini-turbo tarda demasiado en cargarse y su nivel no se lee en la carrocería, la salida turbo tiene una ventana de éxito de 1,77 segundos que elimina toda tensión, el feedback de velocidad no completa la cadena (faltan líneas de velocidad, balanceo de cámara y encadenado de impulsos), y el ritmo de carrera infrautiliza el slipstream y los atajos de la IA. La segunda brecha es visual: el stack de materiales es deliberadamente antirrealista. El chasis usa Lambert, los personajes usan Toon con gradiente de cel-shading, y no existe ni un solo material PBR, mapa de entorno o textura de rugosidad en el pipeline procedural. Es exactamente lo contrario de la dirección realista que el proyecto solicita ahora.

La buena noticia es que ninguna de las dos brechas exige reescribir el motor. El tone mapping ACES, la exposición por tema, la niebla, el bloom calibrado por familia de pista y la iluminación solar temática ya existen y funcionan: la conversión realista es una refactorización de materiales e iluminación, no un cambio de arquitectura. La prioridad recomendada es ejecutar primero la Fase 1 (núcleo de game feel) y la Fase 2 (base visual PBR): ambas concentran alrededor del 80% del valor percibido con menos de la mitad del esfuerzo total de la hoja de ruta. Las Fases 3 y 4, sistemas competitivos y pulido premium, consolidan el resultado después. Este documento detalla cada hallazgo con los valores actuales extraídos del código fuente, el parámetro objetivo propuesto y los criterios de aceptación para validar cada cambio.

6 hallazgos de game feel, cada uno con valor actual y objetivo	0 materiales PBR en el pipeline procedural actual	24 ajustes concretos con parámetro objetivo definido	60 fps objetivo de rendimiento en hardware medio tras el cambio visual
--	---	--	--

2. Marco de Referencia: el ADN del Game Feel de Mario Kart

Cuando un jugador dice que un juego se siente como Mario Kart, está describiendo un conjunto reproducible de sensaciones que la franquicia ha refinado desde 1992. Esas sensaciones no son magia: son sistemas medibles. Este capítulo define los seis pilares que esta consultoría usa como vara de medir, de modo que cada hallazgo del capítulo 3 tenga una referencia objetiva y no una impresión subjetiva. La regla transversal que gobierna todo: la cadena acción, respuesta visual, respuesta sonora y recompensa debe cerrar en menos de 300 milisegundos. Cualquier eslabón lento, invisible o inaudible se experimenta exactamente como el síntoma reportado: algo no se siente como Mario Kart.

2.1 Pilar 1 — El bucle salto-derrape-mini-turbo

Es el corazón de la franquicia desde la entrega de Nintendo 64. El botón de derrape ejecuta primero un pequeño salto (hop); el kart aterriza girado hacia el lado elegido y entra en deslizamiento; las chispas cargan el mini-turbo en niveles visibles, con el azul apareciendo alrededor de 0,6 segundos, el naranja alrededor de 1,3 y el púrpura alrededor de 2,3; y al soltar el botón, el kart recibe un impulso proporcional al nivel conseguido. El hop hace tres trabajos a la vez: es el gesto de compromiso, porque decides derrapar antes de girar el volante; es el latigazo visual que abre el deslizamiento; y es una herramienta expresiva en el aire, que permite saltar objetos y ajustar la trazada. Sin hop, el derrape se percibe como un interruptor que se enciende, no como una maniobra que se ejecuta.

2.2 Pilar 2 — Dirección con intención

En Mario Kart el kart responde a la intención casi en el instante, pero la entrada siempre está moldeada. En mando analógico la respuesta es una curva suave, no una línea recta; incluso con botón digital, la dirección alcanza el tope en un intervalo de 120 a 180 milisegundos en lugar de en un solo frame. El agarre además es dual: fuera del derrape el kart sigue la orden, y dentro del derrape el morro apunta más hacia el interior de la curva que el vector de velocidad. Esa diferencia entre dónde mira el kart y hacia dónde viaja es literalmente lo que el ojo del jugador lee como está deslizándose. Una dirección sin modelado de entrada produce dos síntomas opuestos y igualmente indeseables: nerviosismo a baja velocidad y esterilidad a alta velocidad.

2.3 Pilar 3 — Sensación de velocidad por encima de la velocidad real

Un kart de Mario Kart 8 ronda velocidades efectivas modestas, pero se percibe el doble de rápido. La receta es acumulativa: campo de visión que se abre con la velocidad y se dispara con el turbo, cámara que se aleja ligeramente al boostar, líneas de velocidad en los bordes de la pantalla, pitch del motor que sube, micro-sacudidas en los aterrizajes, y un encadenado de impulsos que permite surfear de turbo en turbo. La regla profesional de la industria: cada estado del vehículo (acelerando, boostando, deslizándose, volando) debe verse, oírse y sentirse distinto del anterior en menos de 100 milisegundos. Si dos estados se ven iguales, uno de los dos está desperdiciado.

2.4 Pilar 4 — Tensión en los umbrales

Los momentos de riesgo y recompensa son los que producen las anécdotas. La salida es un mini-juego de reflejos: revolucionar durante el 2 y soltar en el instante exacto produce el turbo perfecto, mientras que acelerar antes de tiempo hace patinar las ruedas. La decisión de soltar un derrape en nivel 1 o arriesgarse a mantenerlo hasta el nivel 3 es una apuesta constante contra la geometría de la pista. El encadenado de champiñones convierte una recta en una secuencia de timing. La condición sin negociación es que la ventana de éxito sea estrecha y visible: si la ventana mide casi dos segundos como en el build actual, no hay tensión, solo rutina.

2.5 Pilar 5 — Economía de objetos por posición

El líder recibe ítems defensivos (cáscaras, escudos); quien va último recibe herramientas de remontada (champiñones triples, estrellas, rayos). Los impactos tienen una reacción estandarizada que todos los jugadores aprenden: girar sobre sí mismo poco más de un segundo, perder monedas, invulnerabilidad breve para evitar el castigo doble. La ruleta de casi un segundo con ticks sonoros es un momento de anticipación que regula el ritmo emocional de la carrera. Este pilar es, como se verá en la auditoría, el punto más fuerte del juego actual: las tablas de probabilidad por posición ya existen y están bien calibradas.

2.6 Pilar 6 — Rubber-banding invisible y ritmo de paquete

El ajuste sutil de ritmo mantiene al paquete junto y a la carrera legible durante las tres vueltas. En los buenos party racers el rubber-banding es casi imperceptible: quien va atrás siente que puede volver y quien va adelante siente que debe apurar, pero nadie ve la mano del diseñador. Los ingredientes complementarios son el slipstream (rebufo) como mecánica de persecución visible, y los atajos que la IA también sabe usar, que rompen la procesión. La regla de los 30 segundos resume el ritmo: cada tramo de treinta segundos de carrera contiene al menos un evento: secuencia de curvas, fila de cajas, salto con truco, atajo o pad de turbo. Si un tramo no tiene ninguno, es terreno muerto.

3. Diagnóstico de Game Feel: Seis Hallazgos y Ajustes Concretos

La auditoría extrajo los valores reales del código fuente (los módulos de configuración central, el controlador del kart, las estadísticas por personaje, la cámara, el piloto automático y las tablas de objetos) y los contrastó con el comportamiento de referencia de Mario Kart 8, obtenido de análisis de frames públicos de la comunidad. Cada hallazgo sigue la misma estructura: estado actual con cifras, por qué rompe la sensación de kart de fiesta, y ajuste concreto con tabla de parámetros objetivo. La puntuación global por pilar se resume en la Figura 1: la economía de objetos ya alcanza el estándar, mientras que la tensión en umbrales es hoy el punto más débil de la experiencia.

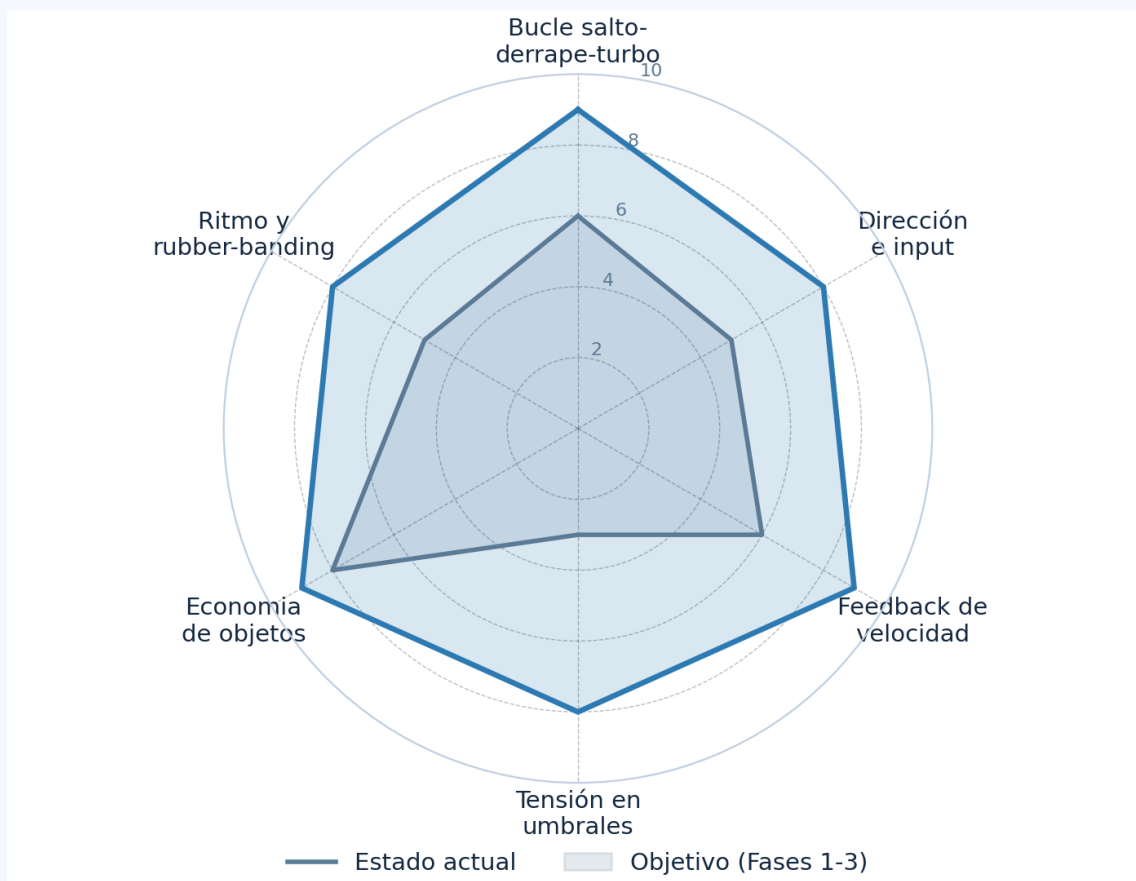


Figura 1. Auditoría de game feel por pilar: estado actual frente al objetivo tras las Fases 1 a 3 (escala 0-10).

3.1 Hallazgo 1 — El derrape entra sin salto

Estado actual. Pulsar ESPACIO sobre el asfalto activa el deslizamiento de inmediato; el propio código fuente documenta que el salto de entrada se eliminó a propósito porque se sentía como conejo saltando, y el único gesto que queda es una compresión visual de suspensión de 0,16 segundos. La entrada exige una velocidad mínima de 8,5 m/s y la carga del mini-turbo corre en paralelo al deslizamiento. El sistema es funcional y estable, con lógica anti-traba probada (re-enganche a 0,45 s, pago del turbo al salir volando de una rampa), pero carece del gesto de apertura.

Por qué rompe la sensación. Sin hop no hay gesto de compromiso: el jugador siente que activa un modo, no que ejecuta una maniobra. Se pierde el latigazo visual hacia el deslizamiento que enseña al ojo que el kart cambió de estado, y el aire pierde una herramienta expresiva completa. Es la diferencia gramatical entre un kart que se desliza y un kart al que le pasa algo.

Ajuste recomendado. Reintroducir el hop como puerta de entrada al derrape, no como salto independiente: un brinco corto con dirección preseleccionada en el aire, donde el deslizamiento solo se arma si al aterrizar se mantiene dirección y botón. Un hop neutro sin dirección no hace nada, lo que elimina de raíz el spam de saltos que motivó su eliminación. La lógica anti-traba existente se conserva intacta.

Parámetro	Actual	Objetivo	Notas
Velocidad vertical del hop	No existe	2,6 m/s	Altura de ~13 cm; no saltea obstáculos
Duración en el aire	No existe	0,18 s	Bastante más corto que un salto de rampa
Ventana de armado al aterrizar	No existe	0,12 s	Dirección + botón mantenidos
Velocidad mínima de derrape	8,5 m/s	8,5 m/s	Se conserva
Re-enganche anti-traba	0,45 s	0,45 s	Se conserva

Tabla 1. Parámetros del hop como entrada de derrape (propuesta).

3.2 Hallazgo 2 — Dirección binaria sin modelado de entrada

Estado actual. Con teclado, la dirección vale -1, 0 o +1 desde el primer frame: el tope de giro de 2,35 radianes por segundo se aplica instantáneamente. Con mando solo existe una zona muerta de 0,12. La autoridad de giro cae con la velocidad (hasta un 42% de la máxima en velocidad punta), pero la respuesta sigue siendo instantánea y lineal en cualquier régimen. No hay rampa de ataque ni curva de sensibilidad.

Por qué rompe la sensación. A baja velocidad el kart es nervioso, porque un frame de tecla ya es giro total; a alta velocidad es estable pero estéril, porque la corrección entra como un latigazo en lugar de como una caricia. En Mario Kart la dirección se siente orgánica precisamente porque la entrada está moldeada: la corrección fina es fácil y el giro completo exige insistir unos milisegundos. Es la diferencia entre un volante y un interruptor.

Ajuste recomendado. Introducir una capa de modelado de entrada entre el input y la física: el objetivo de dirección persigue al valor bruto con una tasa de subida de 8 por segundo y una tasa de retorno de 12 por segundo, de modo que la corrección suelta sea más rápida que el ataque. En mando analógico se añade una curva exponencial suave que da precisión en el centro y contundencia en los extremos.

Parámetro	Actual	Objetivo
Respuesta de teclado	Tope en 1 frame	Rampa: subida 8/s, retorno 12/s
Curva en mando	Lineal (zona muerta 0,12)	Exponente 1,6, zona muerta 0,12
Autoridad por velocidad	42% a 100% (se conserva)	Sin cambios
Autoridad en el aire	0,55 (se conserva)	Sin cambios

Tabla 2. Modelado de entrada de dirección (propuesta).

3.3 Hallazgo 3 — Mini-turbo lento y poco legible

Estado actual. Los umbrales de carga del mini-turbo están en 0,85, 2,10 y 3,40 segundos acumulados. Además, la velocidad de carga depende de esterzar hacia el interior del deslizamiento (un factor de 0,8 a 1,5), una mecánica de habilidad genuinamente buena pero completamente invisible: no aparece en ninguna interfaz ni efecto, así que solo la conoce quien lea el código fuente. El nivel alcanzado se comunica únicamente con partículas en las ruedas traseras y una escala de audio; la carrocería no cambia en absoluto.

Por qué rompe la sensación. El nivel 3 exige 3,4 segundos de deslizamiento sostenido, más de lo que duran casi todas las curvas de las 12 pistas, de modo que la mayoría de los derrapes pagan nivel 1 y la recompensa se siente tibia. En la referencia de la franquicia, el azul llega alrededor de 0,6 segundos y el púrpura alrededor de 2,3: el ciclo completa varias veces por curva y el jugador siempre está decidiendo entre soltar o insistir. Sin legibilidad en la carrocería, además, el espectáculo de las chispas queda en los talones en lugar de envolver al kart.

Ajuste recomendado. Re-timing de los umbrales a 0,65, 1,50 y 2,60 segundos para igualar el ritmo de decisión de la referencia; hacer visible el bono de esterzado (la intensidad de las chispas escala con la tasa de carga en tiempo real); y llevar el color del nivel al propio kart con neumáticos emisivos y un resplandor inferior azul, naranja o púrpura, además de pips de progreso en el HUD que ya existen. La Figura 2 compara los tiempos actuales con la referencia.

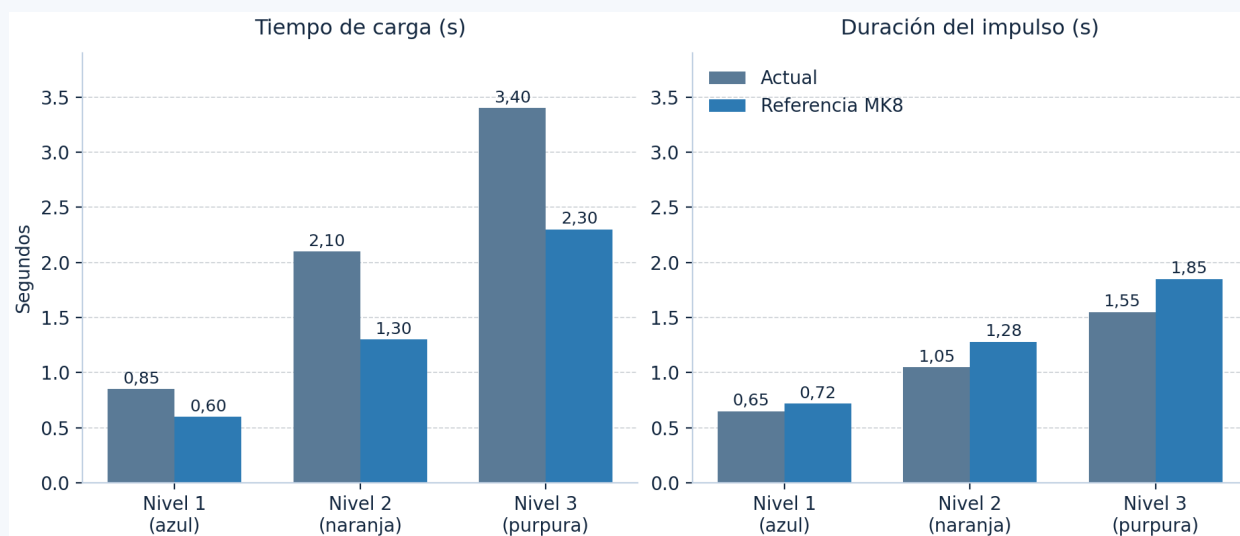


Figura 2. Mini-turbo: tiempo de carga y duración del impulso por nivel, valores actuales frente a la referencia de Mario Kart 8 (aproximada).

3.4 Hallazgo 4 — La salida turbo no tiene tensión

Estado actual. Mantener el acelerador entre 350 y 2.120 milisegundos en el momento del ¡YA! paga un turbo de 1,35 segundos con potencia 1,50. El castigo por quemar salida solo llega si se mantiene pulsado más de 2,5 segundos. La ventana efectiva de éxito es de 1,77 segundos, casi nueve veces más ancha que la ventana de 0 a 260 milisegundos que usa la propia IA para sus salidas. En la práctica, cualquier jugador que mantenga acelerador desde el 2 recibe el turbo perfecto sin ningún riesgo.

Por qué rompe la sensación. La salida de Mario Kart es un mini-juego de reflejos que ordena el paquete en los primeros tres segundos y regala una micro-victoria a quien la clava. Sin riesgo no hay momento: la salida se convierte en un trámite y el primer sprint pierde su drama. El diseño actual de la IA demuestra que el equipo ya sabe modelar esta ventana; solo hace falta alinear al jugador con esa misma escala.

Ajuste recomendado. Ventana perfecta de 250 milisegundos centrada en la transición del 2 al 1 (revolucionar durante el 2 y soltar con precisión, al estilo de la octava entrega), que paga el turbo completo; ventana parcial de 650 milisegundos a potencia 1,35; y quemar la salida antes de tiempo produce un patinazo de 1,2 segundos con humo en las ruedas. El anuncio sonoro del 2 debe marcar claramente el inicio del minijuego para que la ventana se aprenda en dos o tres carreras.

Resultado	Condición (actual)	Condición (objetivo)	Recompensa
Turbo perfecto	350-2.120 ms	± 125 ms del punto exacto	1,35 s $\times$ 1,50
Turbo parcial	(incluido arriba)	± 325 ms	1,0 s $\times$ 1,35
Patinazo	>2.500 ms	Acelerar antes del 2	1,2 s sin control

Tabla 3. Salida turbo: ventanas y recompensas (propuesta).

3.5 Hallazgo 5 — Feedback de velocidad incompleto

Estado actual. El campo de visión salta de 64 a 80 grados de forma binaria cuando hay turbo o estrella activos, y suma hasta 6 grados adicionales con la velocidad. La cámara se desplaza 1,4 metros hacia el exterior del derrape, un recurso excelente que ya existe. Las sacudidas solo ocurren en eventos discretos (golpes, aterrizajes, muros), sin micro-vibración continua. El sistema de impulsos conserva el máximo: dos turbinas encadenadas no suman ni refrescan, la segunda reemplaza a la primera. No existen líneas de velocidad ni balanceo de cámara.

Por qué rompe la sensación. La diferencia entre circular a 23 y a 33 metros por segundo apenas se distingue si el campo de visión no cambia y la pantalla no tiene textura de velocidad. El turbo es el clímax del juego y hoy no empuja: entra como un cambio de estado silencioso que dura poco. En la referencia, el boost es un evento multisensorial que combina apertura de lente, estelas, pitch del motor y una leve pérdida de control ficticia que obliga a sujetar el volante.

Ajuste recomendado. Campo de visión continuo: 64 grados base, más 8 grados proporcionales a la velocidad sobre el máximo, más 8 grados durante el turbo, con interpolación a 6 por segundo. Shader de líneas radiales en los bordes de la pantalla cuya opacidad crece por encima del 75% de la velocidad máxima. Balanceo de cámara de 2,5 grados hacia el interior del derrape. Y encadenado limitado de impulsos: un segundo turbo durante uno activo refresca duración y potencia, con tope de dos encadenados, lo que devuelve el juego de timing de la pila turbo triple.

Estado	Visual	Audio	Cámara
Turbo	FOV +8°, líneas radiales, llamas	Whoosh + pitch $\times 1,24$ (ya existe)	Alejamiento 0,4 m
Derrape	Chispas por nivel, neumáticos emisivos	Chirrido continuo (ya existe)	Roll 2,5° + offset 1,4 m
Aterrizaje	Compresión de suspensión	Golpe seco (ya existe)	Kick 0,15
Velocidad punta	Líneas tenues, FOV +8°	Pitch máximo	Micro-vibración 0,02

Tabla 4. Cadena de feedback por estado del vehículo (propuesta).

3.6 Hallazgo 6 — Ritmo, slipstream y rubber-banding

Estado actual. El slipstream exige 1,0 segundo de carga detrás de un rival para recibir 0,9 segundos de ventaja del 22%, sin ninguna señal visual de que se está cargando: el jugador descubre la mecánica por accidente. Los atajos están configurados con probabilidad cero para toda la IA (agresivo 0,25 y temerario 0,75 existen en la configuración pero el piloto automático los ignora), así que son un privilegio exclusivo del jugador humano. El rubber-banding es deliberadamente sutil: un 4,5% de ajuste en los valores por defecto. Y la marcha atrás alcanza 9 m/s, es decir 32 km/h marcha atrás, casi el ritmo de carrera de un kart real.

Por qué rompe la sensación. El slipstream invisible es una mecánica muerta: nadie persigue a nadie porque nadie sabe que la persecución paga. Sin atajos de IA, las carreras se convierten en procesiones donde el paquete se estira y las posiciones se congelan. Y una marcha atrás tan rápida convierte cada error en un torneo de dar marcha atrás a toda velocidad, un comportamiento ajeno al género que resta peso a la conducción.

Ajuste recomendado. Potenciar el slipstream a 0,8 segundos de carga por 1,2 segundos de ventaja del 25%, con estelas de viento sobre el kart y una barra de carga visible junto al velocímetro. Activar los atajos de la IA con las probabilidades ya configuradas, condicionadas a ir por detrás del jugador para que funcionen como mecanismo de remontada y no de fuga. Limitar la marcha atrás a 4,5 m/s. Y elevar el valor por defecto del deslizador de rubber-banding a 0,65 en 100cc, manteniendo el modo contrarreloj limpio como ya está. La nota positiva del capítulo: la economía de objetos por posición, la ruleta de 1,4 segundos, el giro de 1,15 segundos tras el impacto, la pérdida de tres monedas y la invulnerabilidad de 1,55 segundos ya están alineadas con el estándar de la franquicia; es el sistema más maduro del juego y no requiere cambios.

4. Dirección Visual Realista: Diagnóstico del Pipeline

El apartado gráfico actual combina una base técnica correcta con una capa de materiales que apunta exactamente en dirección contraria al realismo solicitado. Es importante separar las dos cosas, porque el diagnóstico cambia por completo la estimación de esfuerzo: lo que ya está bien no hay que tocarlo, y lo que falta es más barato de lo que parece.

4.1 Lo que ya está bien

El renderizador usa tone mapping ACES con exposición 1,05 ajustada por tema (0,95 en pistas de hielo, 1,3 en temas oscuros) y salida sRGB: el esqueleto de un pipeline moderno ya está montado. Cada pista define su propia luz solar, hemisférica y ambiente, con niebla por tema y un bloom calibrado por familia de pista (en hielo baja a 0,16 de intensidad con umbral 0,95 para no quemar la nieve; en temas oscuros sube a 0,55 con umbral 0,85 para que brillen los neones). Las sombras existen: un mapa de 2048 píxeles que sigue al jugador en una caja de ± 55 metros. Y la textura del asfalto ya usa fotografía real. Este inventario importa porque significa que la conversión realista no empieza de cero: es una sustitución de materiales sobre una base sana.

4.2 Lo que impide el realismo

El chasis del kart usa Lambert y los personajes usan Toon con un gradiente de cuatro pasos: cel-shading deliberado. La pista es Lambert con la fotografía de asfalto aplicada sin mapa de rugosidad, sin mapa de normales y sin respuesta especular de ningún tipo. No existe ni un solo mapa de entorno, generador PMREM o material Standard/Physical en el pipeline procedural, y el cielo es un domo de gradiente programado, no un entorno que ilumine. La consecuencia práctica es determinante: ninguna superficie del juego puede reflejar nada, ningún metal puede parecer metal, y ninguna carrocería puede tener el barniz de pintura automotriz. El render es plano por construcción, no por error de ejecución. La Tabla 5 resume componente a componente la distancia entre el estado actual y el objetivo realista.

Componente	Actual	Implicación	Objetivo
Carrocería	MeshLambertMaterial	Cero especular, cero reflejos	MeshPhysicalMaterial + clearcoat
Personajes	MeshToonMaterial (4 pasos)	Cel-shading completo	PBR conservando siluetas
Asfalto	Lambert + foto	Rugosidad uniforme, sin relieve	Standard + normalMap + roughnessMap
Ambiente	Solo luz hemisférica	Sin iluminación de imagen (IBL)	PMREM del cielo → environment
Sombras	PCF 2048, ± 55 m	Bordes duros al alejarse	Suaves + sombra de contacto
Cielo	Domo de gradiente	No ilumina los materiales	Fuente de IBL (misma geometría)

Componente	Actual	Implicación	Objetivo
Post-proceso	Bloom por tema + viñeta	Ya calibrado (no tocar)	Añadir aberración cromática leve

Tabla 5. Stack de render: estado actual frente a objetivo realista.

4.3 Dirección de arte recomendada: realismo de arcade

La recomendación profesional no es fotorrealismo puro, sino realismo de arcade: materiales y luz físicamente plausibles sobre siluetas y colores legibles de party racer. La propia referencia de la franquicia demuestra que el realismo de materiales no pelea con la legibilidad: carrocerías con barniz brillante, asfalto que refleja el cielo tras la lluvia, pero bordillos saturados y paleta alta. Para APEX KART esto significa conservar las proporciones y el color de los personajes mientras se reemplaza el sombreado completo: el juego ganará profundidad y peso sin perder lectura de pista a velocidad máxima. La regla de oro que gobierna todo el capítulo 5: ningún cambio visual puede costar ni un frame de reacción del jugador.

5. Dirección Visual Realista: Especificación Técnica

Este capítulo traduce el diagnóstico en una especificación implementable sobre Three.js con valores concretos. El orden de las secciones es también el orden recomendado de implementación: primero los materiales de la carrocería porque son el primer plano del jugador, después la iluminación de imagen que los alimenta, luego las sombras, el asfalto y finalmente el post-proceso y el presupuesto de rendimiento.

5.1 Carrocería con reflejos realistas

El material de firma del realismo automotriz es el barniz: una capa de pintura metálica bajo un clearcoat brillante. En Three.js se consigue con `MeshPhysicalMaterial`: `metalness 0,75`, `roughness 0,32`, `clearcoat 1,0` y `clearcoatRoughness 0,06` para el chasis pintado con el color de cada personaje. Las piezas se diferencian por material, porque el ojo lee el contraste: neumáticos de caucho mate casi sin reflejo, llantas y escape de cromo especular, asiento de tela rugosa, casco con barniz. El sobrecoste de `MeshPhysical` frente a `Lambert` es aproximadamente un 50% por malla, pero con los 10 draw calls por kart que ya existen y 12 karts en pista, el impacto total queda por debajo de un milisegundo por frame.

Pieza	Metalness	Roughness	Clearcoat	Lectura visual
Chasis pintado	0,75	0,32	1,0 / 0,06	Pintura automotriz del color del piloto
Neumáticos	0,00	0,92	n/a	Caucho mate absorbe luz
Llantas	1,00	0,18	n/a	Cromo con reflejo nítido
Escape	1,00	0,22	n/a	Metal mecanizado
Asiento / tela	0,00	0,85	n/a	Tela rugosa difusa
Casco del piloto	0,20	0,30	0,8 / 0,10	Barniz brillante secundario

Tabla 6. Materiales por pieza del kart (MeshPhysicalMaterial).

5.2 Iluminación de imagen (IBL)

Un material físico sin entorno que reflejar es un traje sin espejo. La solución de menor coste y mayor coherencia: generar el mapa de entorno desde el propio domo de cielo de cada pista con PMREMGGenerator y asignarlo a `scene.environment`. Ese único cambio regala a todos los materiales PBR reflejos ambientales coherentes con la pista: atardecer dorado en el desierto, mediodía azul en el glaciar, neón en la ciudad. El coste es único al cargar la pista (1 a 2 milisegundos) y cero por frame. Recomendación de dirección: añadir un disco solar brillante al domo, de modo que los clearcoat tengan un punto caliente que recorra la carrocería cuando el kart gira: ese destello errante es la señal número uno que el ojo humano usa para leer una pintura brillante.

5.3 Sombras bien definidas

Tres ajustes y una adición. Primero, suavizar el filtro: `PCFSoftShadowMap` si la revisión del motor lo mantiene disponible, o `VSM` con 8 muestras de desenfoque si no. Segundo, ajustar la resolución y el encuadre: 2048 en calidad media y 4096 en alta, con la caja ortogonal reducida a ± 45 metros alrededor del jugador para concentrar los texels donde la cámara mira. Tercero, `normalBias` de 0,02 a 0,05 para eliminar el acné de sombra sobre las superficies curvas de la carrocería. La adición: una sombra de contacto (blob) bajo cada kart, un plano de 2,4 metros con gradiente radial al 35% de opacidad. Es barata, siempre correcta incluso cuando el mapa de sombras no alcanza, y sobre todo ancla visualmente el kart al asfalto, el síntoma más común de flotación en juegos con cámaras de persecución.

5.4 Asfalto pulido y mojado

La pista es donde el realismo se gana por metros cuadrados, y la buena noticia es que la fotografía de asfalto actual sirve como mapa de albedo. La especificación completa por capas: un mapa de normales de grano generado por canvas (ruido de alta frecuencia convertido a normal, repetición de 8 a 16 veces) para el micro-relieve; un mapa de rugosidad con parches de 0,55 a 0,85 para que la luz viaje de forma irregular como en el asfalto real; y el detalle estrella, el surco de carrera: una franja sobre la trazada ideal ligeramente más oscura y con rugosidad 0,35, más brillante que el resto. Ese pulido acumulado por miles de neumáticos es el rasgo que más circuito real transmite en la percepción del jugador. Para las zonas mojadas, la rugosidad cae a 0,08-0,15 con intensidad de entorno 1,6: el asfalto empieza a espejar el cielo. Los charcos puntuales usan planos Reflector a media resolución con normal de rizado, limitados a 6 u 8 visibles por pista. Los bordillos ganan un bisel en la normal y clearcoat superior: pintura fresca que brilla al sol rasante.

5.5 Iluminación dinámica por pista

Cada pista debe tener su hora del día reconocible, lo que en la práctica significa configurar color, intensidad y elevación del sol por tema. La Tabla 7 propone el reparto. La infraestructura temática de luces ya existe, así que este ajuste es de datos, no de código: color e intensidad del sol, color del cielo y del suelo en la luz hemisférica, y coherencia con la niebla existente. La elevación baja del atardecer multiplica el drama de las sombras largas y alimenta los clearcoat con luz rasante, que es donde el barniz luce más.

Pista	Hora del día	Color del sol	Intensidad	Elevación
Desierto	Hora dorada	#FFD9A0	2,8	18°
Hielo / Glaciar	Mediodía azul	#EAF4FF	3,2	65°
Ciudad	Crepúsculo	#FF9E6B	2,2	8°
Volcán	Contraluz	#FF7A45	2,4	12°
Pradera / Playa	Media tarde	#FFF2D5	2,6	35°
Espacio / Prisma	Noche fría	#9FB8FF	1,8	40°

Tabla 7. Hora del día por pista (propuesta de valores de sol).

5.6 Post-proceso calibrado

El bloom por tema se mantiene exactamente como está: fue calibrado en la iteración anterior y no debe tocarse. Las adiciones son quirúrgicas: una aberración cromática muy leve (0,0008) que solo actúa por encima del 85% de la velocidad máxima para vender velocidad sin ensuciar la imagen en conducción normal; la viñeta existente al 0,55 se conserva; y el antialiasing FXAA se mantiene activo en todas las calidades. Como opción de calidad alta, una oclusión ambiental de pantalla (SAO) aporta profundidad de esquinas en gradas y túneles por unos 2 milisegundos. La regla: cada pase adicional debe pagarse a sí mismo en legibilidad o en drama, no en decoración.

5.7 Presupuesto de rendimiento

El objetivo operativo es sostener 60 fps en hardware medio (una GTX 1650 o un Apple M1) en calidad media. El presupuesto de referencia: menos de 300 draw calls visibles (las gradas y la vegetación ya usan instancing), menos de 256 MB de memoria de texturas, sombras solo del sol actualizadas por frame, y reflectores limitados. La Tabla 8 define los tres presets. La disciplina de presupuesto es la que permite al resto del capítulo ser ambicioso sin matar la jugabilidad en máquinas modestas, que siguen siendo la mayoría de la audiencia de un juego de navegador.

Característica	Bajo	Medio	Alto
Sombras	Solo blob de contacto	Suaves 2048	Suaves 4096
Iluminación de imagen	Intensidad 0,5	Completa	Completa
Asfalto PBR	Sin normal map	Completo	Completo
Charcos Reflector	No	No	Sí (máx. 8)
Oclusión ambiental	No	No	Sí
Pixel ratio	0,75	1,0	1,5

Tabla 8. Presets de calidad (propuesta).

5.8 Detalles que venden el realismo

Los últimos gramos de percepción los dan los efectos de superficie: marcas de derrape persistentes sobre el asfalto que se desvanecen a los 20 segundos, distorsión de calor sobre el escape durante el turbo, spray de agua tras las ruedas en zonas mojadas, chispas de derrape con un flash breve de luz puntual (una por kart como máximo), y polvo al circular fuera de pista. Ninguno exige tecnología nueva: el sistema de partículas actual ya domina todas estas emisiones, y el de decals de derrape es el único componente genuinamente nuevo, resoluble con una cinta de quads sobre la trayectoria de las ruedas traseras.

6. Hoja de Ruta Priorizada

La hoja de ruta ordena los 24 ajustes de los capítulos 3 y 5 en cuatro fases por relación impacto-esfuerzo. La Figura 3 muestra la matriz: las iniciativas de game feel concentran el mayor impacto con el menor esfuerzo, y por eso abren el plan; la conversión visual base llega segunda porque su impacto es alto pero exige más integración; el pulido premium cierra porque su valor depende de que la base ya exista. Cada fase tiene criterios de aceptación verificables con la infraestructura de QA que el proyecto ya posee.

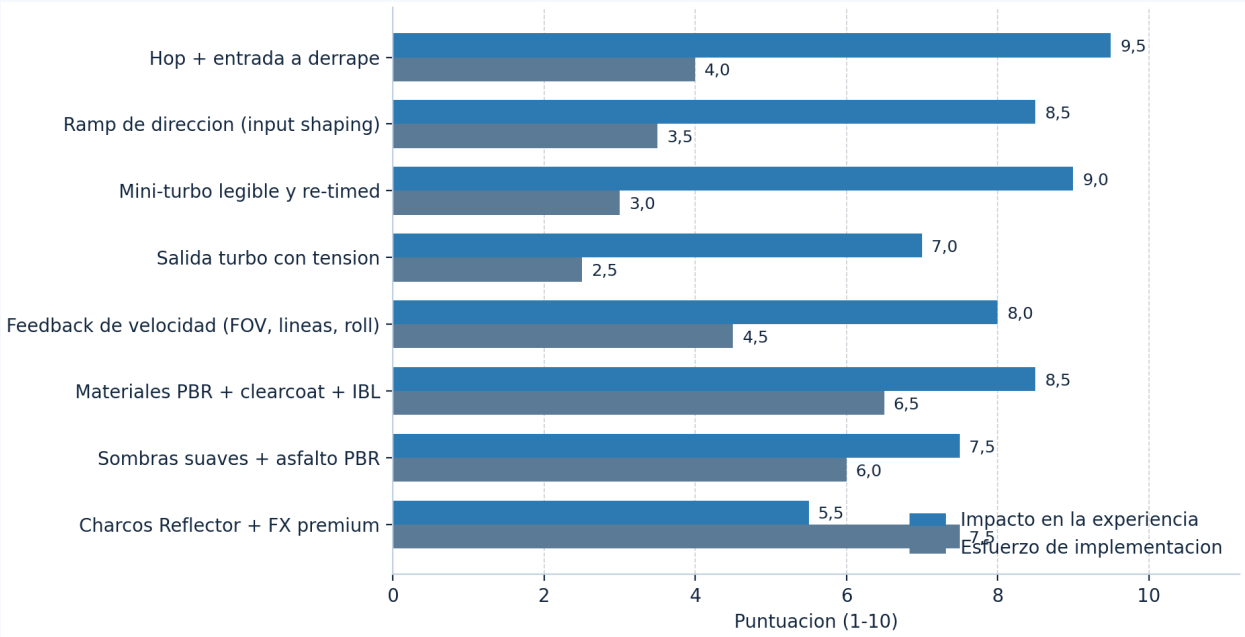


Figura 3. Matriz impacto-esfuerzo de las ocho iniciativas principales.

Fase	Duración	Iniciativas	Criterio de aceptación
1. Core Feel	1-2 semanas	Hop de entrada, rampa de dirección, mini-turbo re-timed y legible, salida turbo con tensión, FOV continuo + líneas + roll	Radar de la Figura 1 con 4 o más pilares en 8+; test del sorbo superado
2. Visual Base	2-3 semanas	Materiales Physical + clearcoat, IBL con PMREM, sombras suaves + blob, asfalto PBR con surco de carrera	Reflejo del cielo visible en el capó en las 12 pistas; 60 fps en medio
3. Sistemas Competitivos	1-2 semanas	Slipstream visible y potenciado, atajos de IA activos, encadenado de impulsos, tope de marcha atrás, rubber-band 0,65	Simulación 12/12 sin regresiones; paquete a menos de 8 s del líder
4. Pulido Premium	2-4 semanas	Charcos Reflector, variantes mojadas, decals de derrape, spray y calor, SAO, hora dorada por pista	QA visual con VLM 12/12; 0 errores de consola en navegador headless

Tabla 9. Fases, iniciativas y criterios de aceptación.

La regla de gobierno del plan: cada fase se valida antes de pasar a la siguiente, usando el pipeline existente de simulación headless de 12 bots en 12 pistas, las capturas verificadas con el modelo de visión y el gancho de depuración determinista que ya permite avanzar la simulación frame a frame. Ningún cambio de game feel entra sin una comparación de repeticiones antes y después sobre tres pistas de referencia con la misma semilla de entrada. Esta disciplina cuesta horas y ahorra semanas: la historia del proyecto ya demostró que un tuning de física sin simulación de regresión rompe pistas enteras sin que nadie lo note hasta producción.

7. Métricas de Éxito y Validación

¿Cómo saber que el juego ya se siente como Mario Kart sin pedirle opinión a un diseñador legendario? Con métricas verificables. La siguiente tabla define los indicadores de las dos brechas y su umbral de aprobación. Se combinan tres tipos de medida: telemetría objetiva del propio motor (que ya expone un gancho de depuración), pruebas de rendimiento reproducibles, y una pequeña encuesta de percepción con cinco jugadores tras cada fase, porque la sensación final es un dato humano que la telemetría no captura sola.

Indicador	Método	Umbral
Test del sorbo: primer mini-turbo nivel 2 sin tutorial	Observación de jugador nuevo	En menos de 30 s
Derrapes con turbo por vuelta	Telemetría del motor	8 o más
Percepción de velocidad	Encuesta Likert de 5 jugadores	4 de 5 o más
Fotogramas por segundo en hardware medio	Prueba en GTX 1650 / M1, calidad media	60 sostenidos
Lectura de trazada a velocidad punta	QA visual en las 12 pistas	0 confusiones
Reflejo de cielo en capó y sombra de contacto	Capturas verificadas en 12 pistas	100% de karts
Regresiones de simulación	Simulación headless 12 bots × 12 pistas	0 fallos, 0 errores de consola

Tabla 10. Indicadores y umbrales de aprobación.

El protocolo de validación opera en tres capas. La primera es la simulación determinista: cada cambio de física corre en las 12 pistas con 12 bots y debe terminar las vueltas sin atascos ni caídas, con el registro de sector que ya existe. La segunda es la verificación visual automatizada: capturas a velocidad punta, con derrape de nivel 3 activo y en zona mojada, analizadas por el modelo de visión para detectar glitches de render, solapes de interfaz y regresiones de bloom. La tercera es la prueba humana: repeticiones comparativas antes y después de cada fase sobre las mismas pistas y la misma semilla, seguidas de la encuesta de percepción de velocidad y control. Un cambio que mejora la telemetría pero empeora la encuesta se rechaza: la métrica final de un party racer es la sonrisa del jugador en la segunda vuelta, y esa sonrisa se mide mejor con una mezcla de números y personas que con cualquiera de las dos cosas por separado.